

Pensamiento relacional y fundamentos de redes

De los atributos individuales a las estructuras de relaciones

Los mismos actores, con distintas conexiones, producen resultados colectivos distintos → la estructura relacional es información adicional.

Hoy:

- (1) por qué la unidad de análisis se desplaza hacia las relaciones;
- (2) cómo la estructura habilita capital social;
- (3) la formalización mediante grafos, matrices y métricas;
- (4) redes de afiliación y relaciones de orden superior

Pensar en relaciones

Las ciencias sociales suelen estudiar individuos, organizaciones o países a partir de sus atributos.

Atributos típicos

- edad
- ingreso
- educación
- ideología
- tamaño de una organización
- PIB de un país

El desplazamiento de la pregunta

La pregunta deja de ser solamente
¿Qué características tiene i?



y pasa también a ser

¿Con quién se relaciona i, cómo se relaciona y qué posición ocupa dentro de una estructura de relaciones?

■ El análisis de redes desplaza parcialmente la unidad de análisis hacia las relaciones entre unidades.

La unidad de análisis importa

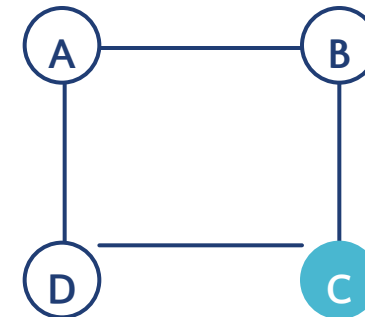
Dos conjuntos de individuos pueden tener exactamente los mismos atributos y producir resultados distintos si sus relaciones son diferentes. Supongamos cuatro actores: $V = \{A, B, C, D\}$ bajo dos estructuras distintas.

Estructura 1 · cadena



o

Estructura 2 · ciclo



Los nodos son los mismos. **La estructura no lo es.**

Resultado colectivo $\neq f(\text{atributos individuales solamente})$

Tres niveles de análisis

- | | | |
|-----------|--|--|
| 01 | Nivel micro
Interacciones entre nodos: $i \leftrightarrow j$ | amistad · intercambio · comunicación · colaboración |
| 02 | Nivel meso
Patrones formados por conjuntos de relaciones. | comunidades · grupos · cliques · posiciones de intermediación |
| 03 | Nivel sistémico
Propiedades de la red completa. | conectividad · fragmentación · centralización · difusión · resiliencia |

I Las redes permiten conectar distintos niveles de fenómenos sociales.

De interacciones locales a fenómenos colectivos

Una propiedad central del análisis de redes es que procesos locales pueden producir estructuras globales.



Ningún actor necesita diseñar la estructura completa.

De muchas decisiones e interacciones individuales pueden emerger

- jerarquías
- comunidades
- concentración
- polarización
- segregación
- cascadas de difusión

Ninguna de estas configuraciones requiere un diseñador central: emergen de la acumulación de interacciones locales.

La estructura global es un resultado, no un plan.

Este problema conecta directamente el análisis de redes con el estudio de sistemas complejos.

[Propiedades complejas - Video](http://www.youtube.com/watch?v=A042J0IDQK4&feature=related) 2: <http://www.youtube.com/watch?v=A042J0IDQK4&feature=related>

¿Qué significa pensar relacionamente?

Pensar relacionamente implica considerar que

- los actores son interdependientes;
- las oportunidades de un actor dependen de sus conexiones;
- una relación puede afectar a terceros;
- la posición dentro de la estructura importa;
- propiedades colectivas pueden emerger de interacciones locales.

Representación formal

$$G = (V, E)$$

V : el conjunto de nodos

E : el conjunto de relaciones entre ellos

Esta notación será la base de toda la formalización posterior: matrices, métricas y proyecciones.

$$V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

$$E = (e_{11}, e_{12}, \dots, e_{n,n})$$

Toda red puede representarse formalmente como un grafo $G = (V, E)$: nodos más relaciones.

Redes como lenguaje interdisciplinario

La teoría de redes se desarrolla en la intersección de varias tradiciones.

01

Ciencias sociales

Preguntas sobre

poder

confianza

influencia

intercambio

cooperación

desigualdad

02

Matemáticas

Herramientas de

teoría de grafos

álgebra matricial

probabilidad

estadística

03

Datos

Observación de relaciones mediante

encuestas

registros administrativos

plataformas digitales

sensores

experimentos

inferencia o imputación de

relaciones no observadas

Preguntas sociales, herramientas matemáticas y observación de relaciones convergen en un mismo lenguaje.

La red observada y la red social real no son necesariamente lo mismo

Una relación puede existir aunque no aparezca en nuestros datos.

$G^* = \text{red subyacente}$

$G_{obs} = \text{red observada}$

En general: $G_{obs} \neq G^*$

Lo que medimos es una versión imperfecta de la estructura que nos interesa.

La diferencia puede provenir de

- vínculos no reportados;
- datos faltantes;
- límites de la muestra;
- errores de medición;
- decisiones sobre qué constituye una relación.

Las redes no pertenecen sólo al mundo humano

El mismo lenguaje matemático puede utilizarse para estudiar sistemas muy diferentes.

| Redes sociales humanas

amistad · comercio · colaboración · comunicación

| Redes sociales animales

cooperación · dominancia · proximidad · transmisión

| Redes biológicas

proteínas · neuronas · genes · cadenas tróficas

| Redes físicas

ríos · transporte · energía · infraestructura

La pregunta general es similar

¿Cómo se relacionan las unidades y qué propiedades emergen de esas relaciones?

Patrones que reaparecen

Sistemas muy diferentes pueden presentar estructuras sorprendentemente similares.

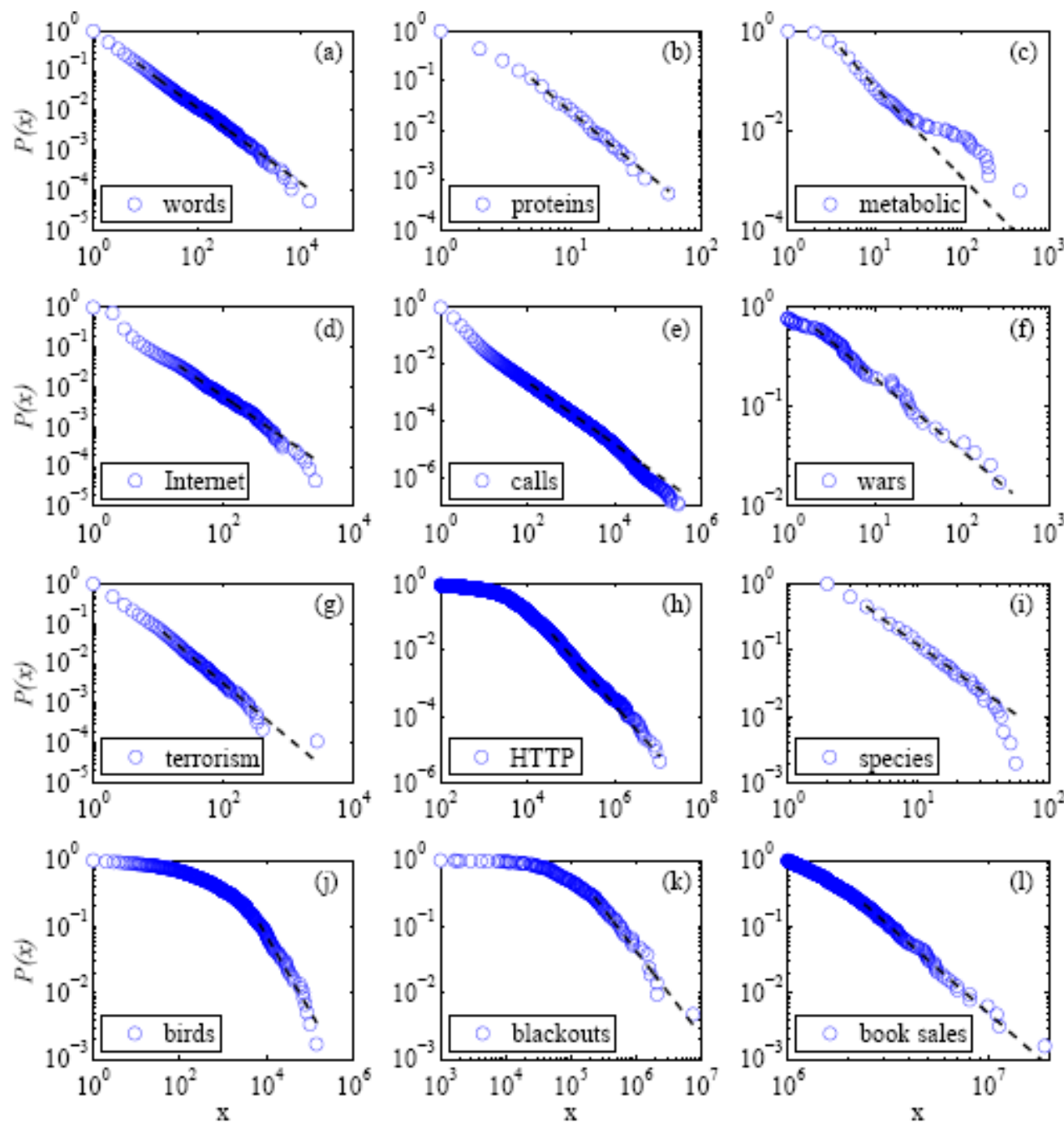
- pocas unidades concentran muchas conexiones;
- muchas unidades tienen pocas conexiones;
- aparecen estructuras ramificadas;
- se forman comunidades;
- ciertas unidades conectan regiones previamente separadas.

Una distribución típica: cola larga

$$P(k) \propto k^{-\gamma}$$

donde k representa el número de conexiones.

Más adelante estudiaremos mecanismos capaces de producir estas estructuras, entre ellos el **preferential attachment**.



Casos de Efecto
Matthew

Libres de escala
Scale-free

Newman (2005)

Una intuición sobre preferential attachment

Supongamos que los nuevos nodos prefieren conectarse con nodos que ya poseen muchas conexiones.

Una formulación elemental

$$P(i) = \frac{k_i}{\sum_j k_j}$$

donde k_i es el grado del nodo i .

Entonces

tener conexiones aumenta la probabilidad de recibir nuevas conexiones

Este mecanismo puede generar progresivamente estructuras muy desiguales.

Fenómenos análogos pueden aparecer en sistemas sociales, biológicos y físicos, aunque los mecanismos sustantivos que los producen sean distintos.

Capital social

Una intuición común a distintas teorías de capital social es que las relaciones permiten acceder a recursos.

$$CapitalSocial_i = f(recursos\ accesibles, estructura, relaciones)$$

Los recursos pueden incluir

- información
- confianza
- apoyo
- oportunidades
- influencia
- coordinación

El capital social no es sólo una propiedad del actor: depende de a quién puede llegar y a través de qué caminos.

Dos actores con los mismos recursos propios pueden acceder a recursos muy distintos según su posición.

La estructura determina qué recursos son accesibles y bajo qué condiciones.

Dos ventajas estructurales distintas

Dos formas clásicas de capital social destacan propiedades diferentes.

	Cierre (Closure)	Intermediación (Brokerage)
Idea central	Los contactos de un actor también están conectados entre sí.	Un actor conecta grupos que de otro modo permanecerían separados.
Puede facilitar	confianza · reputación · coordinación · sanción	acceso a información diversa · control de flujos · oportunidades de intermediación
Referencia	Coleman (1988)	Burt (1992)

No son propiedades rivales: describen configuraciones distintas de la posición de un actor, con mecanismos y beneficios diferentes.

Dos ventajas estructurales distintas

Dos formas clásicas de capital social destacan propiedades diferentes.

Cierre (Closure)



Intermediación (Brokerage)



No son propiedades rivales: describen configuraciones distintas de la posición de un actor, con mecanismos y beneficios diferentes.

Cierre e intermediación son dos ventajas estructurales distintas del capital social.

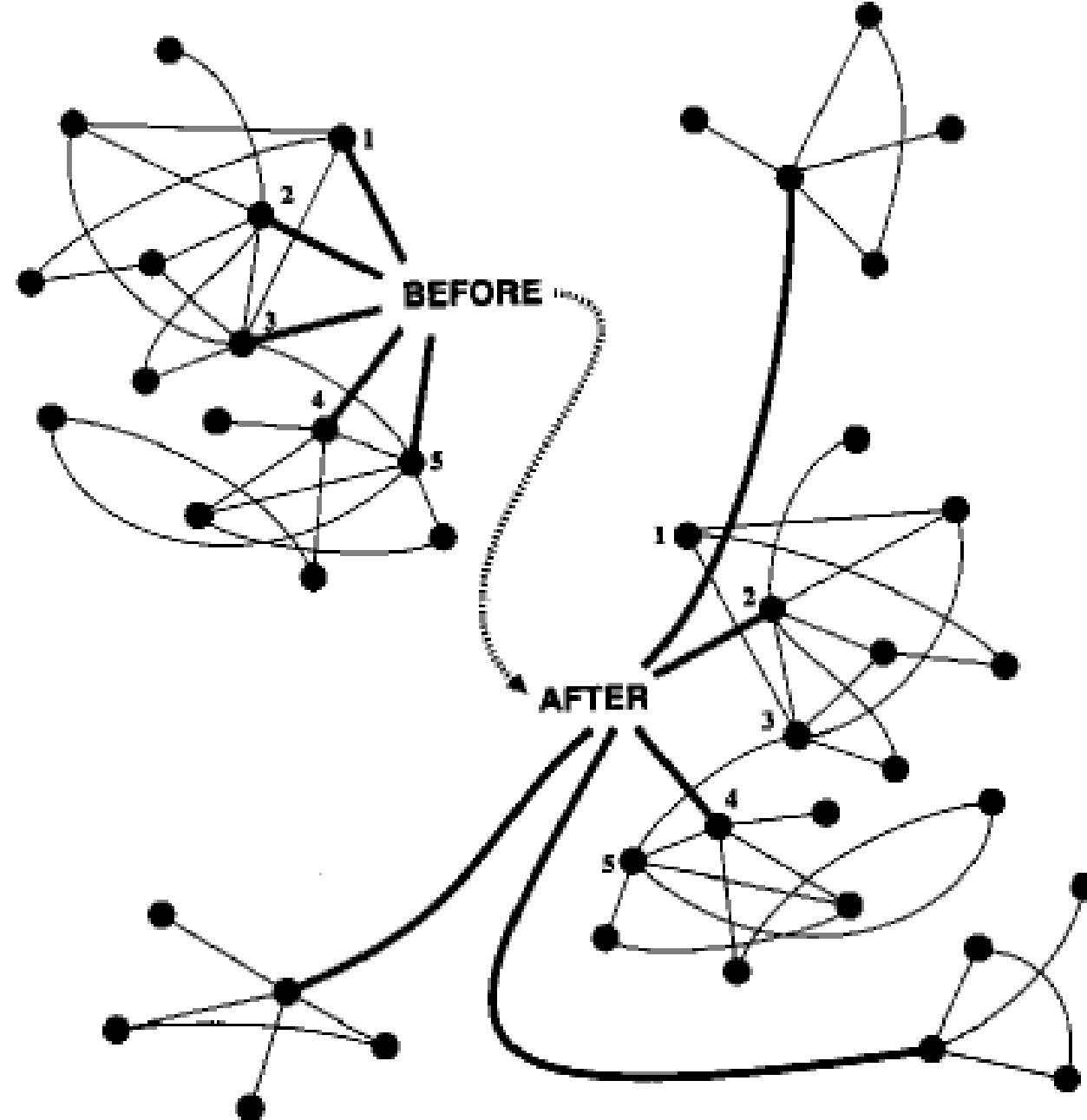
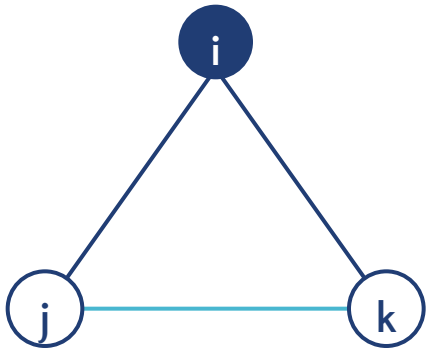


Figure 1.4 Optimizing for structural holes

Cierre y transitividad

Supongamos que i está conectado con j y con k .

Si j y k también están conectados, se forma un triángulo.



$$A_{ij} = 1, A_{ik} = 1, A_{jk} = 1$$

El coeficiente de clustering local de i puede expresarse como

$$C_i = \frac{\text{vinculos existentes entre vecinos de } i}{\text{vinculos posibles entre vecinos de } i}$$

Un valor alto indica **mayor cierre local**.

En el triángulo completo, $C_i = 1$.

Lazos fuertes y lazos débiles

Granovetter (1973) distingue entre relaciones de diferente intensidad.

Lazos fuertes

Tienden a involucrar

- mayor frecuencia
- confianza
- intimidad
- reciprocidad

Lazos débiles

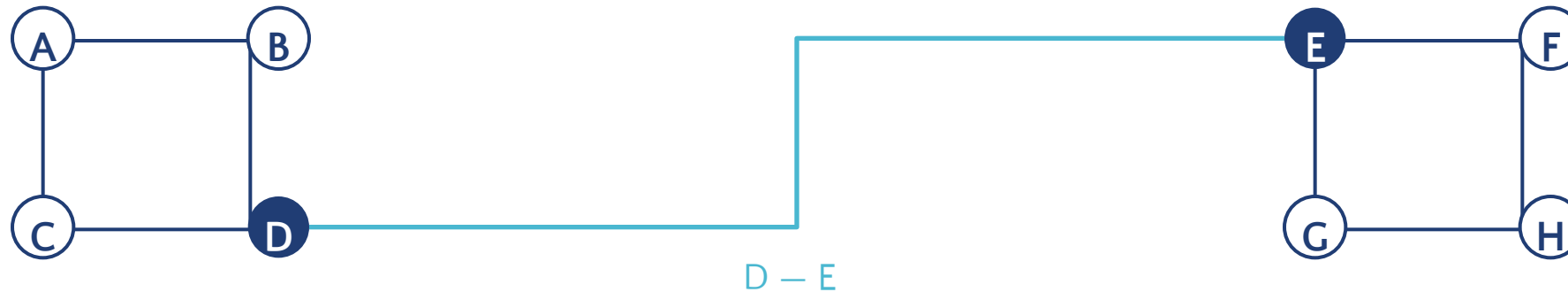
Su valor estructural

Pueden conectar partes diferentes de la estructura social.

Su importancia radica muchas veces en que ofrecen acceso a **información menos redundante**.

La fuerza de los lazos débiles

Consideremos dos grupos densamente conectados: [A, B, C, D] y [E, F, G, H].



Si existe sólo una relación entre ambos grupos vía **D—E**, ese vínculo puede ser débil interpersonalmente y, al mismo tiempo, crucial estructuralmente.

Su eliminación puede separar regiones completas de la red.

■ La fuerza interpersonal de un vínculo y su importancia estructural son dimensiones diferentes.

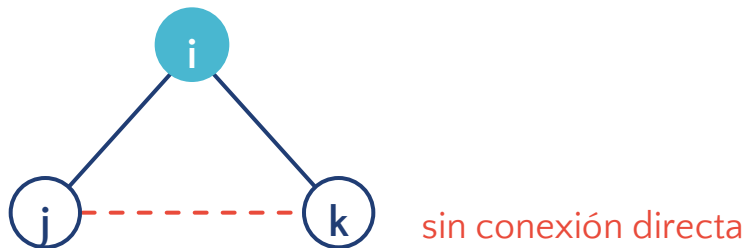
Brokerage y agujeros estructurales

Existe un agujero estructural cuando dos actores o grupos carecen de conexión directa.

Si $A_{ij} = 1$ y $A_{ik} = 1$

pero $A_{jk} = 0$

entonces i ocupa una posición potencial de **intermediación** entre j y k .



El broker puede obtener ventajas mediante

- acceso a información diversa;
- coordinación;
- negociación;
- control del flujo entre grupos.

La ventaja nace del agujero: si j y k se conectaran directamente, la posición de i perdería valor.

... ventajas y riesgos

La intermediación es ventajosa precisamente donde la estructura tiene ausencias.

Ejercicio breve

Dibuje una red de ocho actores que contenga

01 un grupo fuertemente cerrado;

02 un actor periférico;

03 dos grupos parcialmente separados;

04 un broker;

05 un vínculo que funcione como puente.

| Crear un diagrama de ocho actores y cuatro respuestas breves justificadas.

Ejercicio breve

Dibuje una red de ocho actores que contenga

- 01** un grupo fuertemente cerrado;
- 02** un actor periférico;
- 03** dos grupos parcialmente separados;
- 04** un broker;
- 05** un vínculo que funcione como puente.

Identifique

- 01** quién tiene mayor número de vínculos;
- 02** quién ocupa la posición estructural más estratégica;
- 03** dónde existe mayor cierre;
- 04** qué vínculo produciría mayor fragmentación si desapareciera.

Nodos, aristas y grafos

Formalmente

$$G = (V, E)$$

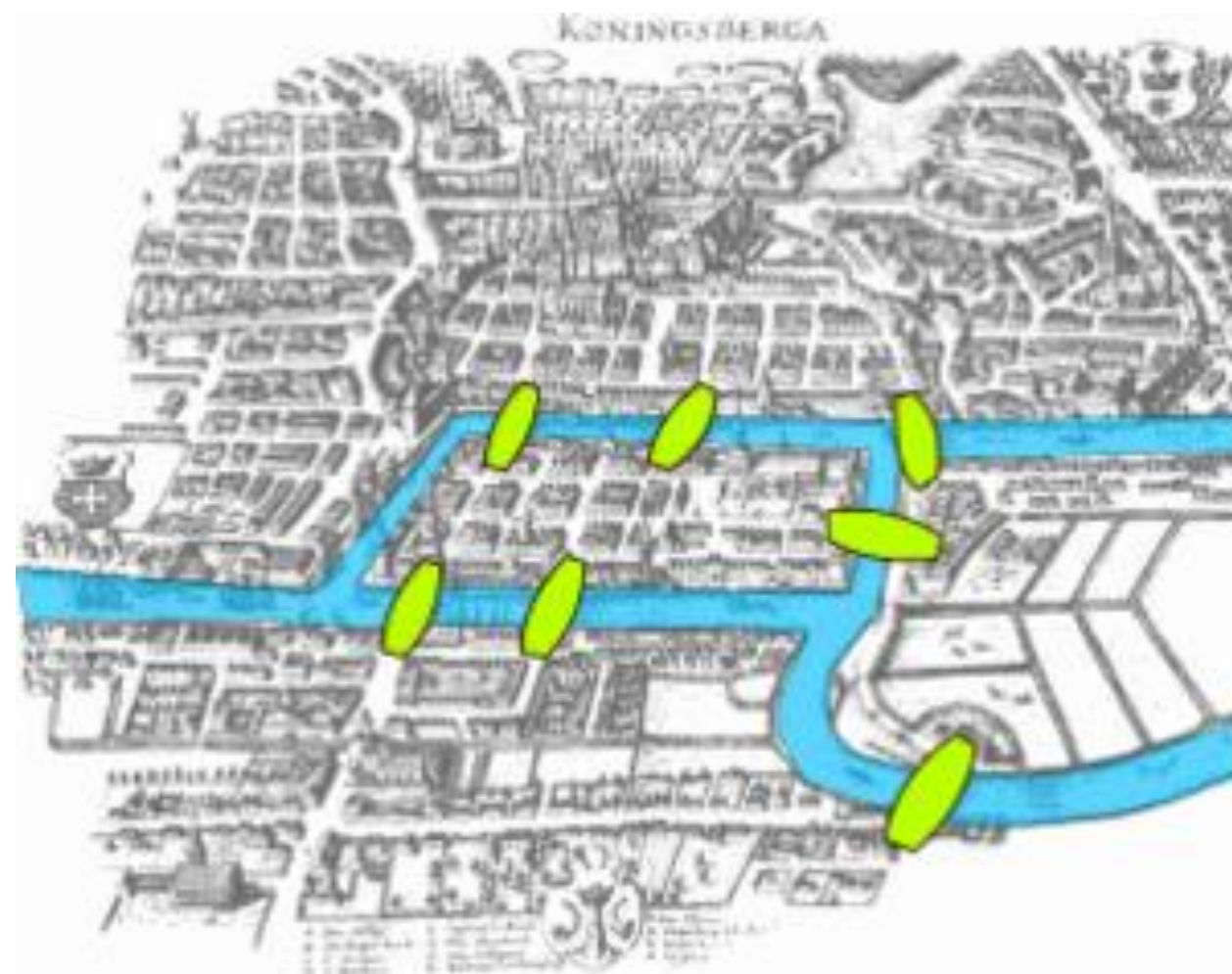
donde $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ representa los nodos y E representa las relaciones.

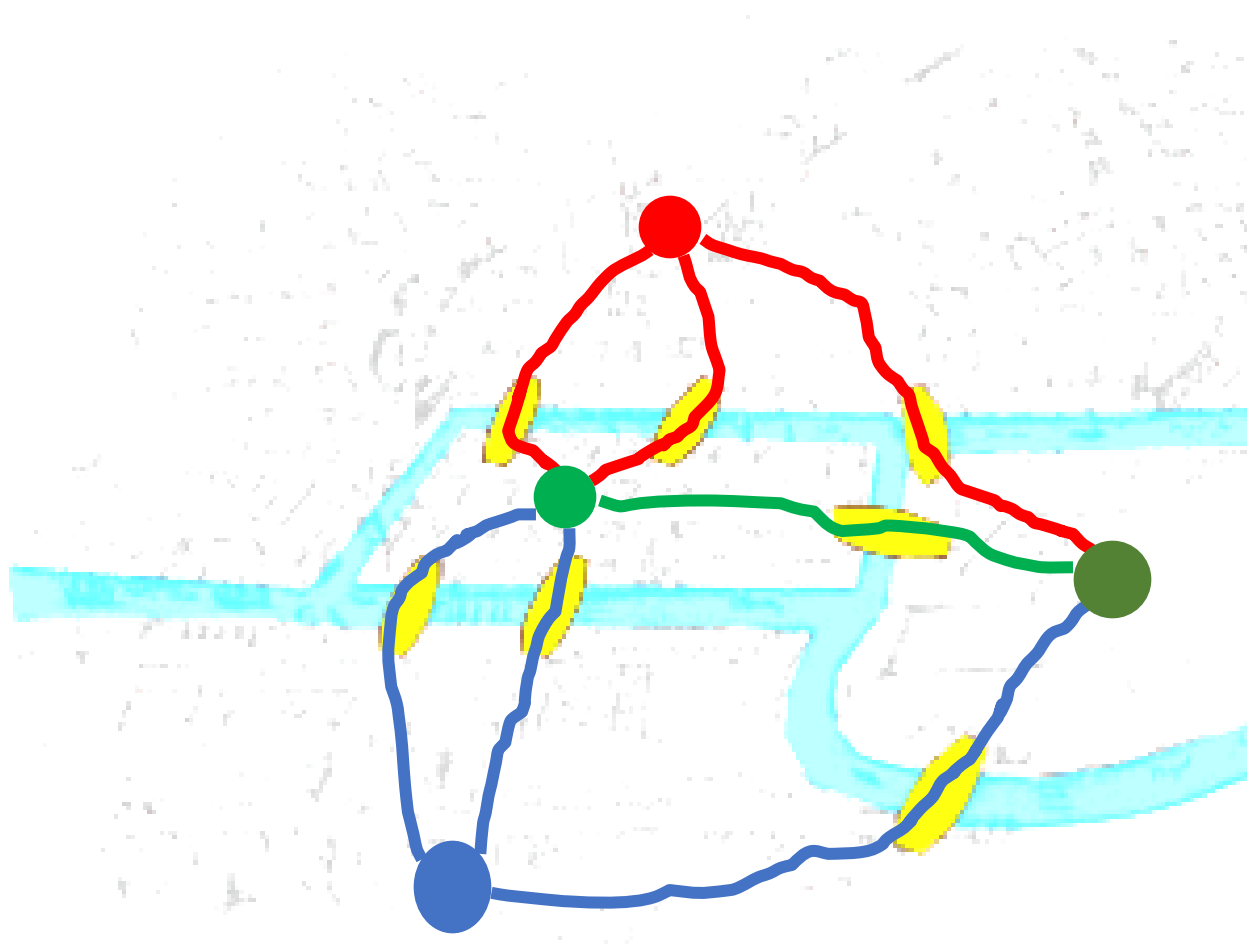
Los nodos pueden ser

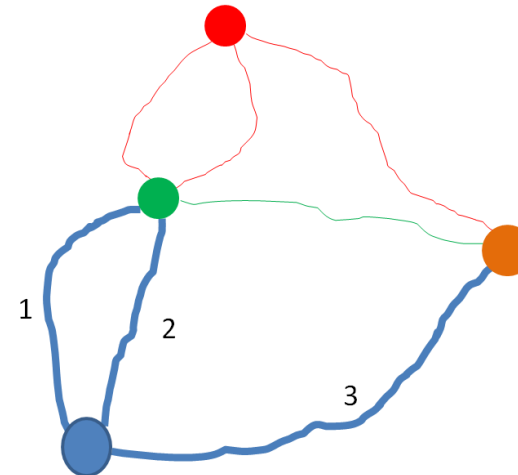
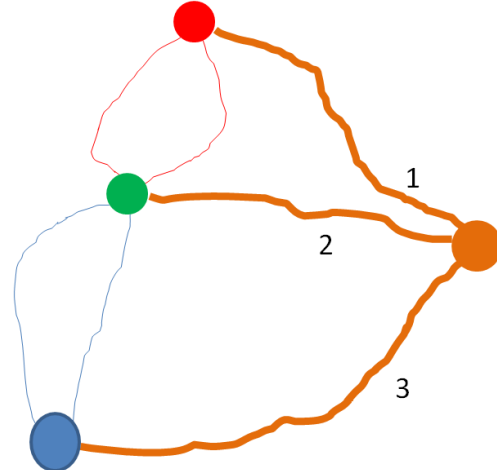
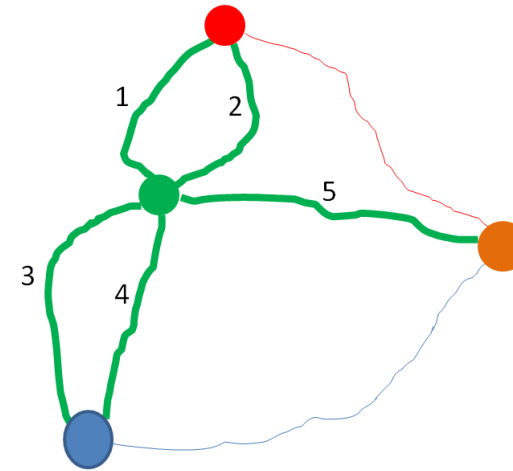
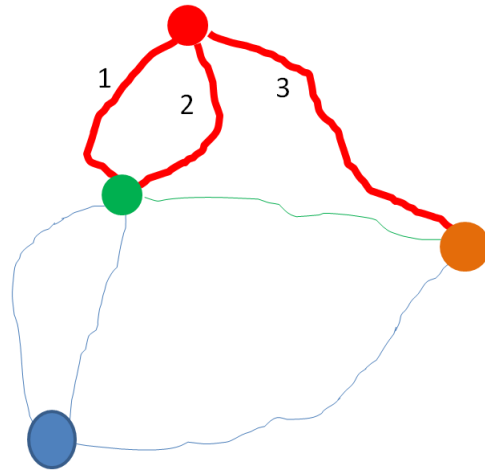
- personas
- organizaciones
- países
- eventos
- documentos
- genes

El mismo formalismo sirve para unidades de naturaleza muy distinta: lo que define a la red no es qué son los nodos, sino cómo se relacionan.

Una arista indica que existe una relación definida entre dos unidades.







Lección: Existen restricciones (estructurales) en las relaciones dirigidas
 ... O dicho de otro modo: las redes tienen propiedades

¿Qué constituye una relación?

Una red sólo tiene sentido si la relación está claramente definida.

$A_{ij} = 1$ puede significar:

- i considera amigo a j;
- i envió un mensaje a j;
- i colaboró con j;
- i transfirió recursos a j;
- i asistió al mismo evento que j.... Etc.

El mismo símbolo formal codifica fenómenos sociales muy distintos.

Antes de calcular cualquier métrica, la pregunta metodológica es: **¿qué vínculo estamos registrando?**

Redes dirigidas y no dirigidas

Redes no dirigidas

La relación es simétrica

$$A_{ij} = A_{ji}$$

- coautoría
- matrimonio
- coparticipación

Redes dirigidas

La relación posee dirección

$$A_{ij} \neq A_{ji}$$

- i sigue a j
- i cita a j
- i solicita consejo a j

La simetría/asimetría de la relación es una propiedad sustantiva que cambia la representación y las métricas.

Redes ponderadas y no ponderadas

Red binaria

Registra existencia o ausencia

$$A_{ij} \in \{0,1\}$$

Red ponderada

Incorpora intensidad

$$W_{ij} \geq 0$$

Por ejemplo, $W_{ij} = 12$ puede indicar que i y j intercambiaron doce mensajes.

Una red binaria conserva únicamente la presencia del vínculo; una ponderada conserva además su magnitud/intensidad.

La elección entre representación binaria y ponderada modifica la información que conserva el análisis.

Matriz de adyacencia

Una red puede representarse mediante una matriz.

$$A = \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 \\ \hline \end{array}$$

Cada elemento A_{ij} indica la relación entre i y j .

En una red no dirigida

$$A = A'$$

La matriz es simétrica.

Grado

El grado de un nodo corresponde al número de relaciones que posee.

En una red no dirigida

$$k_i = \sum_j A_{ij}$$

En una red dirigida distinguimos

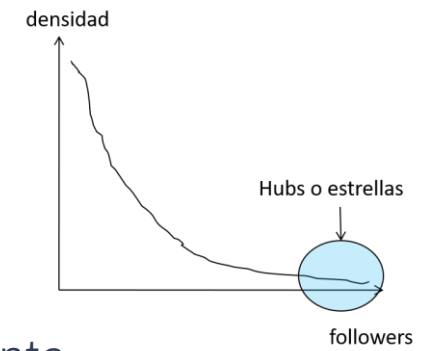
Grado de salida $k_i^{out} = \sum_j A_{ij}$

Grado de entrada $k_i^{in} = \sum_j A_{ji}$

El mismo concepto puede tener interpretaciones sustantivas diferentes según la relación estudiada.

Densidad

La densidad indica qué proporción de todas las relaciones posibles está efectivamente presente.



Para una red no dirigida

$$D = \frac{2m}{n(n-1)}$$

donde n es el número de nodos y m es el número de aristas.

Rango

$$0 \leq D \leq 1$$



Una red completa tiene $D = 1$.

La densidad compara las relaciones presentes con todas las relaciones posibles.

Caminos y distancia

Un camino conecta nodos mediante una secuencia de aristas.



La distancia geodésica es la longitud del camino más corto

$$d(i, j) = \min\{\text{longitudes de caminos entre } i \text{ y } j\}$$

$$N_{ij}^d = \sum_k A_{ik} A_{kj} = [A^d]_{ij}$$

La distancia importa porque muchos procesos se transmiten a través de caminos

información · enfermedades · recursos · influencia

Lo que se transmite por la red viaja a lo largo de sus caminos más cortos.

Componentes

Un componente es un subconjunto de la red cuyos nodos están conectados entre sí mediante algún camino.

- | un único componente;
- | varios componentes;
- | nodos aislados.

Una pregunta fundamental

¿Puede algo que ocurre en una parte de la red alcanzar al resto?

- | La existencia de componentes informa sobre la conectividad del sistema.

Transitividad

La transitividad captura la tendencia al cierre de triángulos.

Una expresión global frecuente

$$T = \frac{3 \times \text{numero de triangulos}}{\text{numero de triples conectados}}$$

La lógica social

$i \sim j, j \sim k$ aumenta la posibilidad de $i \sim k$

Puede estar asociada con

- homofilia
- confianza
- oportunidades de interacción
- cierre social

No todas las redes conectan unidades del mismo tipo

Podemos observar relaciones entre

- personas y organizaciones;
- personas y eventos;
- legisladores y proyectos;
- investigadores y artículos;
- empresas y directorios.

Hay dos clases de nodos y las relaciones sólo van de una clase a la otra.

No existen vínculos persona–persona ni evento–evento dentro de la representación original.

Matriz actor-evento

Supongamos $U = \{u_1, \dots, u_n\}$ actores y $V = \{v_1, \dots, v_m\}$ eventos.

Definimos

$$X_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{si el actor } i \text{ participa en } k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

La matriz X tiene dimensión

$$n \times m$$

Cada fila es un actor; cada columna, un evento.

La celda registra participación: presencia o ausencia.

Proyección actor-actor

A partir de una red actor-evento podemos construir una red entre actores.

$$P = XX'$$

Para $i \neq j$: P_{ij} = número de eventos compartidos por i y j

Ejemplo

si dos investigadores publicaron juntos en tres artículos, entonces

$$P_{ij} = 3.$$

La diagonal de P registra cuántos eventos tiene cada actor; fuera de la diagonal, cuántos comparten dos actores.

El resultado es una red ponderada entre actores.

La proyección transforma la información

La proyección no reproduce simplemente la red original: **produce una nueva red**. Dos actores quedan conectados porque comparten algo.

Esto introduce decisiones importantes

- ¿cuántos eventos compartidos son suficientes?;
- ¿todos los eventos deben pesar igual?;
- ¿qué ocurre con eventos extremadamente grandes?;
- ¿debemos conservar los pesos?

*red proyectada $\neq$
red bipartita original*

Cada decisión de proyección altera la estructura resultante y, por tanto, las métricas que se calculen sobre ella.

El supuesto diádico

La teoría clásica de grafos representa relaciones mediante pares: (i, j) .

Sin embargo, algunas relaciones ocurren simultáneamente entre más de dos unidades.

Ejemplos

- una reunión
- una conversación grupal
- un equipo
- una coalición
- una reacción química

En todos estos casos, la interacción involucra al conjunto completo de participantes, no a pares independientes.

Representarla como una colección de pares supone una decisión con consecuencias analíticas.

Relaciones de orden superior

Una interacción entre tres actores puede representarse como un todo.

Como interacción única

$$\{i, j, k\}$$

y no necesariamente como tres relaciones independientes

$$(i, j), (i, k), (j, k)$$

Por qué la diferencia importa

El fenómeno puede depender de la **presencia simultánea** de todos los participantes.

Un equipo no es la suma de tres pares: es una unidad de interacción propia.

Hipergrafos

Un hipergrafo puede representarse como

$$H = (V, E)$$

donde cada elemento $e \in E$ puede contener cualquier número de nodos:

$$e = \{v_1, v_2, v_3, \dots\}$$

Una hiper-arista puede representar directamente

- un equipo
- un evento
- un grupo
- una interacción colectiva

La hiper-arista conserva al conjunto como unidad de análisis.

TAREA 1

Entrega via correo a jfabrega@udd.cl con copia a an.oliveram@udd.cl
En el asunto escribir: [TAREA 1 – REDES SOCIALES]

Construcción de una red sintética

Construya una red de participación con

01 20 actores

02 4 eventos, grupos o espacios de interacción

Genere primero una matriz actor-evento

X de dimensión 20×4

TAREA 1

Decisión de diseño

Cada estudiante debe decidir qué patrón de participación quiere producir.

El patrón elegido determinará la estructura de la red resultante: cierres, brokers, puentes y aislados.

Decisiones de evaluación

Compare la red que genere con modelos nulos que veremos en la session 2

Interpretar antes de calcular

Antes de calcular las métricas, formule predicciones.

A partir exclusivamente de la matriz actor-evento:

- 01** ¿quién tendrá mayor grado?;
- 02** ¿aparecerán comunidades?;
- 03** ¿existirá algún broker?;
- 04** ¿la red será densa o dispersa?;
- 05** ¿habrá actores aislados?

TAREA 1

Decisión de diseño

Cada estudiante debe decidir qué patrón de participación quiere producir.

El patrón elegido determinará la estructura de la red resultante: cierres, brokers, puentes y aislados.

Decisiones de evaluación

Compare la red que genere con modelos nulos que veremos en la session 2

De la participación a la red

A partir de X : $P = XX'$

Construya la red actor-actor.

Luego produzca

- una visualización;
- el grado de cada actor;
- la densidad;
- el número de componentes;
- la transitividad.

TAREA 1

Decisión de diseño

Cada estudiante debe decidir qué patrón de participación quiere producir.

El patrón elegido determinará la estructura de la red resultante: cierres, brokers, puentes y aislados.

Decisiones de evaluación

Compare la red que genere con modelos nulos que veremos en la sesión 2